Домашнее задание №1

Сахань В.С.

1 марта 2026 г.

1 Итерационные методы нелинейной оптимизации

1.1 Постановка задачи

Требуется найти минимум функции $f(x, y) = \sin(x) \cdot \cos(y) + 0,1(x^2 + y^2)$ используя итерационный метод нелинейной оптимизации.

1.2 Визуализация функции и ее линий уровня

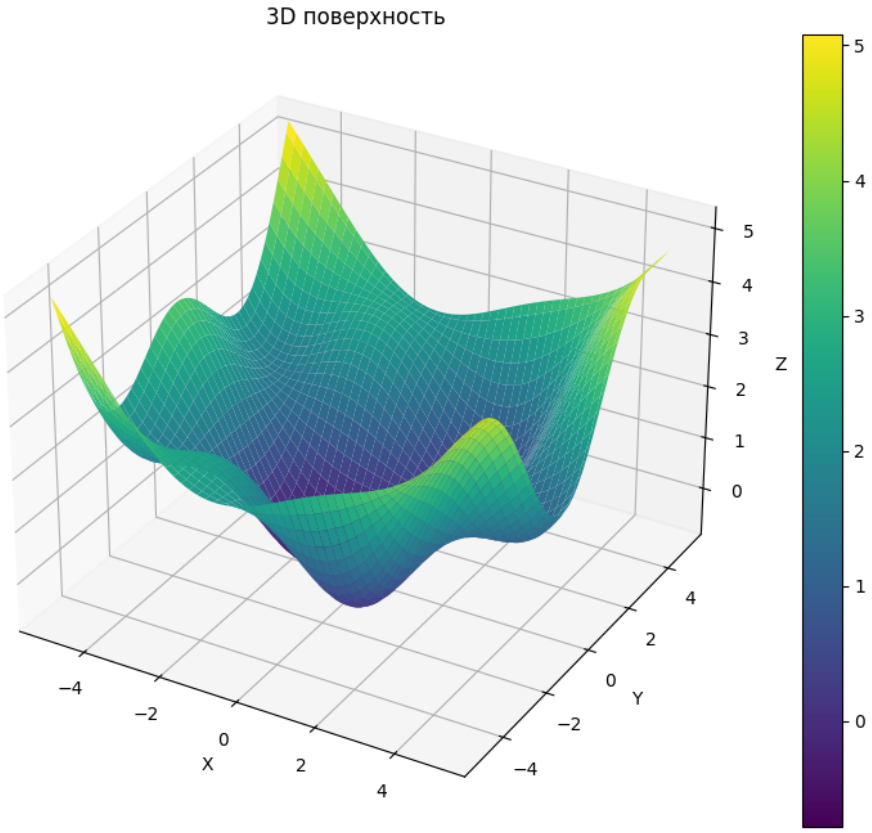

Рис. 1: Рельеф исследуемой функции

1.3 Ручной расчет

Итерация 1 (Минимизация по x)

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + a\mathbf{S}^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 - \alpha \\ 2 \end{pmatrix}$$

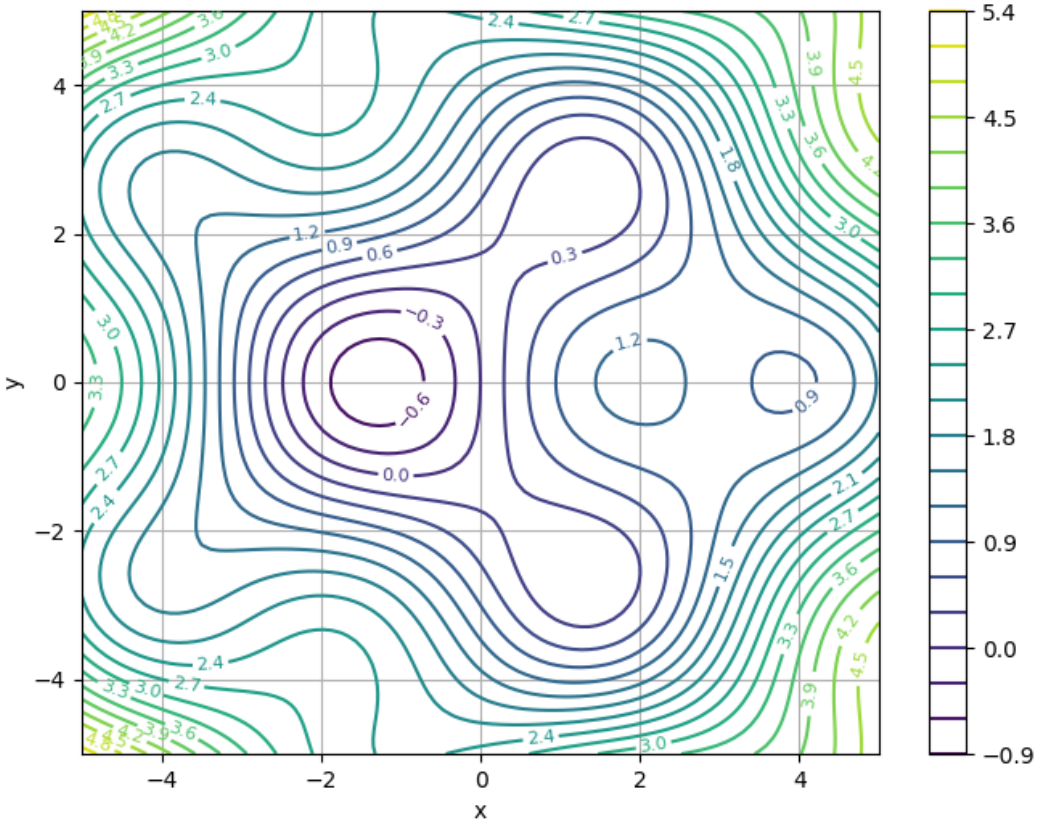

Рис. 2: Линии уровня исследуемой функции

Подставим в функцию $f(x, y) = \sin(x) \cdot \cos(y) + 0,1(x^2 + y^2)$:

$$\psi(\alpha) = \sin(2 - \alpha) \cdot \cos(1) + 0,1((2 - \alpha)^2 + 1)$$

Минимизация $\psi(\alpha)$

Для поиска локального минимума функции $\psi(\alpha)$ выберем начальное приближение $\alpha_1 = 2$. Шаг метода Ньютона:

$$\alpha_{k+1} = \alpha_k - \frac{\psi'(\alpha_k)}{\psi''(\alpha_k)}$$

Производные целевой функции:

$$\psi'(\alpha) = 0,2 \cdot \alpha - \cos(1) \cdot \cos(\alpha - 2) - 0,4$$
$$\psi''(\alpha) = \sin(\alpha - 2) \cdot \cos(1) + 0,2$$

Результаты итераций представлены в таблице:

k	α_k	$\psi(\alpha_k)$	$\psi'(\alpha_k)$	$\psi''(\alpha_k)$	α_{k+1}
1	2.00000	0.10000	-0.54030	0.20000	4.70151
2	4.70151	0.59964	1.02912	0.43018	2.30918
3	2.30918	-0.05484	-0.45285	0.36440	3.55189
4	3.55189	-0.19937	0.30017	0.74021	3.14638
5	3.14638	-0.26095	0.00678	0.69237	3.13658
6	3.13658	-0.26098	0.00001	0.69016	3.13656
7	3.13656	-0.26098	0.00000	0.69016	3.13656
8	3.13656	-0.26098	0.00000	0.69016	3.13656

Оптимальный шаг $\alpha^* \approx 3.13656$.
Новая точка после первой полной итерации покоординатного спуска:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \alpha^* \mathbf{S}^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 3.13656 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.13656 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Итерация 2 (Минимизация по y)

На предыдущем шаге была получена точка $x_1 = -1.13656$. Теперь фиксируем x и минимизируем функцию по координате y:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} -1.13656 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} + \alpha \mathbf{S}^{(1)} = \begin{pmatrix} -1.13656 \\ 1-\alpha \end{pmatrix}$$

$$\psi(\alpha) = \sin(-1.13656) \cdot \cos(1-\alpha) + 0,1((-1.13656)^2 + (1-\alpha)^2) \tag{1}$$

Минимизация $\psi(\alpha)$

Для нахождения локального минимума функции $\psi(\alpha)$ по направлению $\mathbf{S}^{(1)}$ выберем начальное приближение $\alpha_1 = 0,5$. Шаг метода Ньютона:

$$\alpha_{k+1} = \alpha_k - \frac{\psi'(\alpha_k)}{\psi''(\alpha_k)}$$

Производные:

$$\psi'(\alpha) = 0,2 \cdot \alpha + 0,9072 \cdot \sin(\alpha - 1) - 0,2$$
$$\psi''(\alpha) = 0,9072 \cdot \cos(\alpha - 1) + 0,2$$

Результаты расчетов представлены в таблице:

k	α_k	$\psi(\alpha_k)$	$\psi'(\alpha_k)$	$\psi''(\alpha_k)$	α_{k+1}
1	0.50000	-0.64196	-0.53493	0.99614	1.03701
2	1.03701	-0.77726	0.04097	1.10657	0.99999
3	0.99999	-0.77801	-0.00002	1.10719	1.00000
4	1.00000	-0.77801	0.00000	1.10719	1.00000
5	1.00000	-0.77801	0.00000	1.10719	1.00000

Оптимальный шаг по второй координате составил $\alpha^* \approx 1$.

Итог итераций покоординатного спуска

Последовательно выполнив минимизацию по x и y, получаем точку:

$$\mathbf{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} -1.13656 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Значение функции в начальной точке: $f(2,1) \approx 0.991295$.
Значение функции после итераций: $f(-1.13656, 0) \approx -0.77801$.
Функция уменьшилась, что подтверждает корректность работы алгоритма.

Визуализация метода

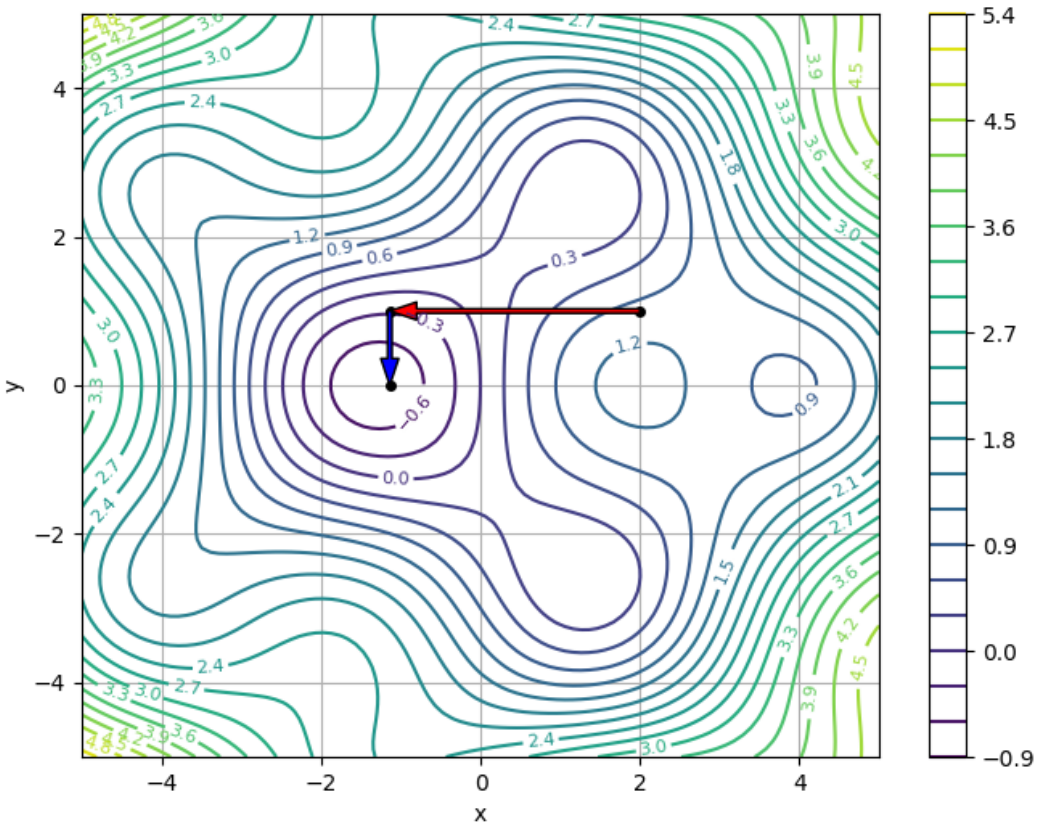

Рис. 3: Визуализация метода

2 Задачи одномерной минимизации

2.1 Постановка задачи

Требуется найти минимум унимодальной функции на отрезке [a,b] используя методы: дихотомии, золотого сечения, Фибоначчи, деления отрезка пополам и метода Ньютона.:

$$f(x) = -\ln x - \ln(1-x) \tag{2}$$

Для нахождения минимума методом Ньютона вычислим первую и вторую производные:

$$f'(x) = \frac{-1+2x}{x(1-x)}$$
$$f''(x) = \frac{2x^2-2x+1}{(x-x^2)^2}$$

2.2 Визуализация функции

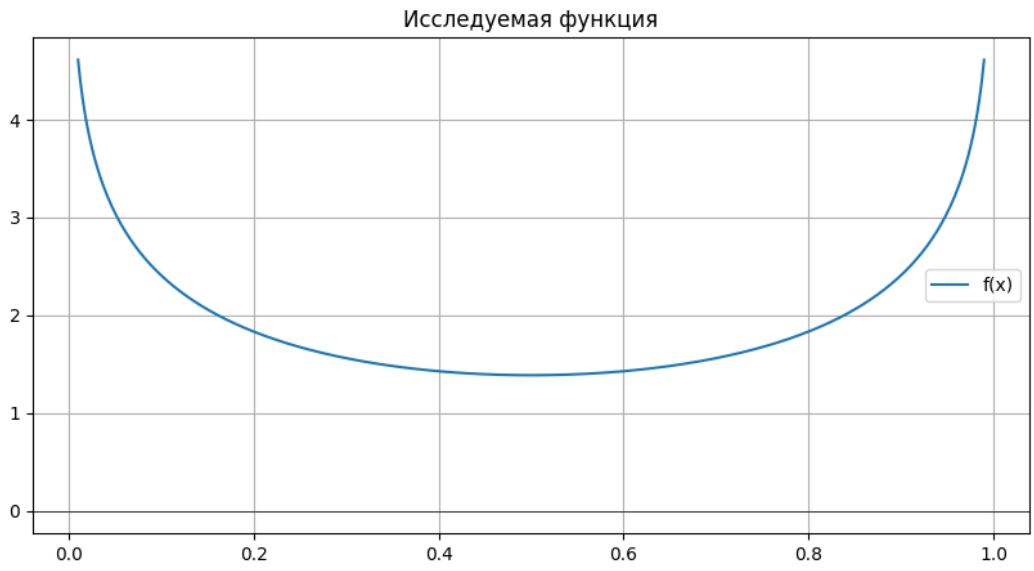

Рис. 4: График исследуемой функции

2.2.1 Метод Ньютона в начальной точке 0,7

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0.7000	1.5606	1.9048	13.1519	0.5552
1	0.5552	1.3985	0.4468	8.2983	0.5013
2	0.5013	1.3863	0.0106	8.0002	0.5000
3	0.5000	1.3863	0.0000	8.0000	0.5000

Минимум был достигнут за четыре итерации, $x^* = 0,5$.

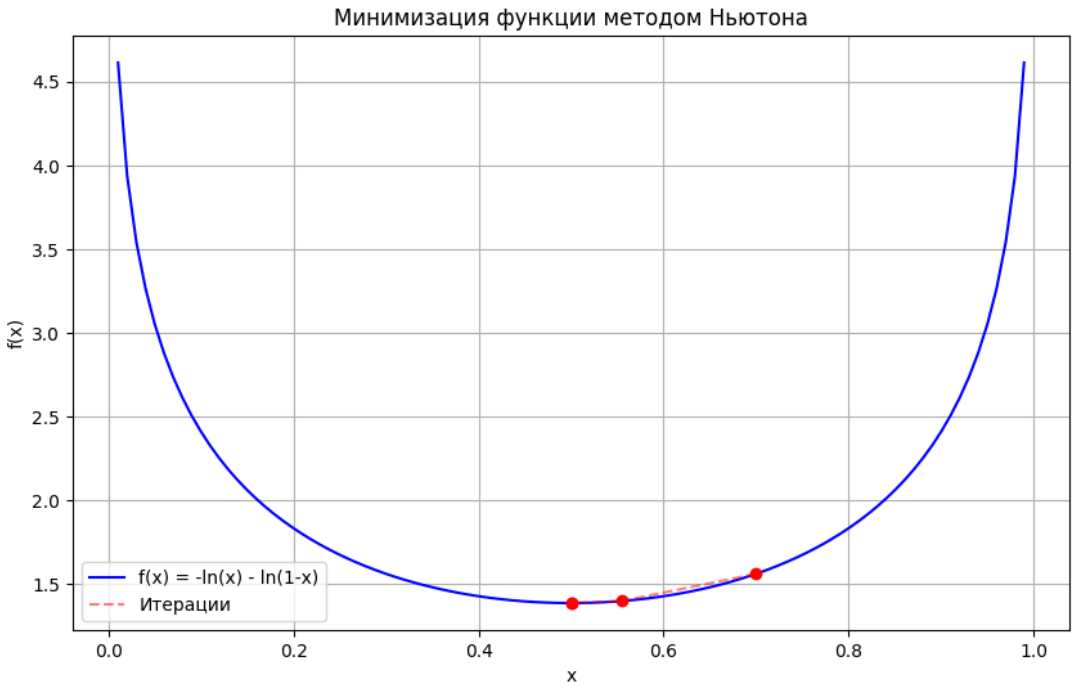

Рис. 5: Иллюстрация минимизации функции методом Ньютона

2.3 Метод Дихотомии на интервале (-1, 1), $\varepsilon = 0.1$

k	a_k	b_k	l_k	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$
0	-1.0000	1.0000	2.0000	-0.0100	0.0100	1	4.6152
1	-0.0100	1.0000	1.0100	0.4850	0.5050	1.3872	1.3864
2	0.4850	1.0000	0.5150	0.7325	0.7525	1.6299	1.6807
3	0.4850	0.7525	0.2675	0.6087	0.6287	1.4348	1.4549
4	0.4900	0.6300					

Алгоритм завершает работу, $x^* = (a + b)/2 = 0,56$

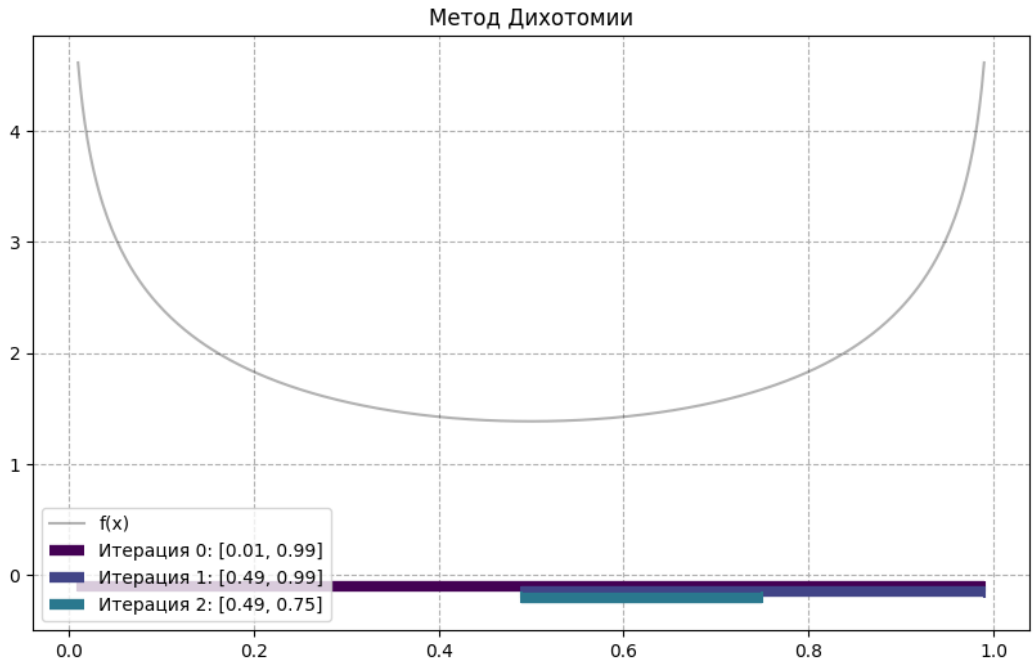

Рис. 6: Иллюстрация метода Дихотомии

2.4 Метод золотого сечения на интервале (-1, 1), $\varepsilon = 0.1$

k	a_k	b_k	l_k	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$
0	0.01	0.99	0.98	0.3843	0.6157	1.4413	1.4413
1	0.3843	0.99	0.6057	0.6157	0.7587	1.4413	1.6977
2	0.3843	0.7587	0.3743	0.5273	0.6157	1.3893	1.4413
3	0.3843	0.6157	0.2313	0.4727	0.5273	1.3893	1.3893
4	0.4727	0.6157	0.143	0.5273	0.5611	1.3893	1.4013
5	0.4727	0.56105					

Алгоритм завершает работу, $x^* = (a + b)/2 = 0.5169$

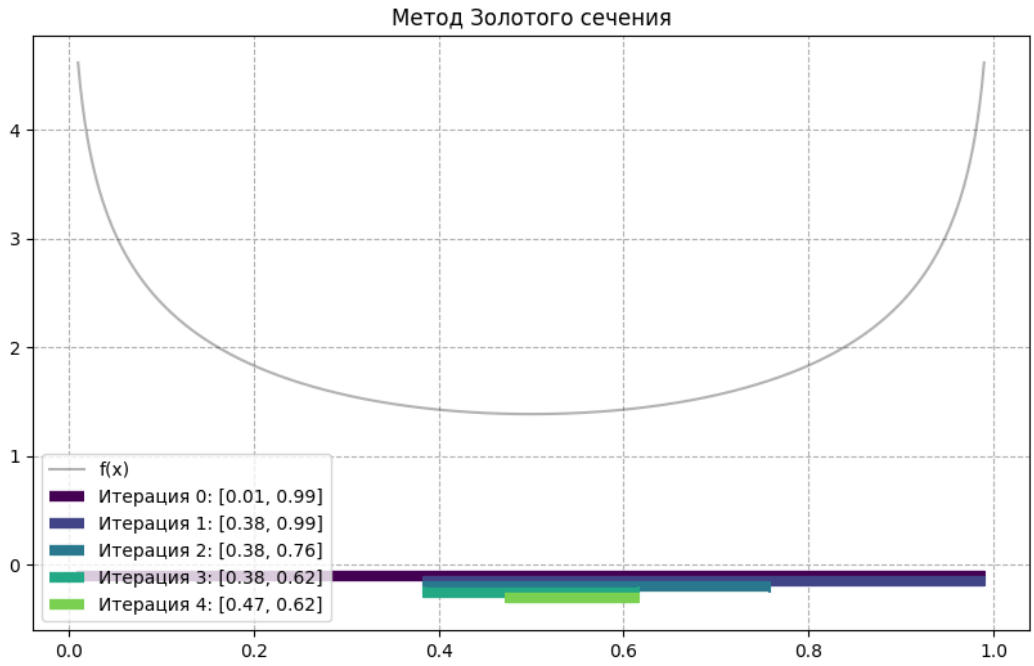

Рис. 7: Иллюстрация метода Золотого сечения

2.5 Метод Фибоначчи на интервале (-1, 1), $\varepsilon = 0.1$

$F_n > \frac{b-a}{\varepsilon} = \frac{1-(-1)}{0{,}1} = 20$
Числа Фибоначчи: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
Количество итераций $n = 7$

k	a_k	b_k	l_k	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$
0	0.01	0.99	0.98	0.3869	0.6131	1.4388	1.4388
1	0.3869	0.99	0.6031	0.6131	0.7638	1.4388	1.7127
2	0.3869	0.7638	0.3769	0.5377	0.6131	1.392	1.4388
3	0.3869	0.6131	0.2262	0.4623	0.5377	1.392	1.392
4	0.4623	0.6131	0.1508	0.5377	0.5377	1.392	1.392
5	0.5377	0.6131	0.0754	0.5377	0.6131	1.392	1.4388
6	0.5377	0.61308					

Последняя итерация, $x^* = 0.5754$

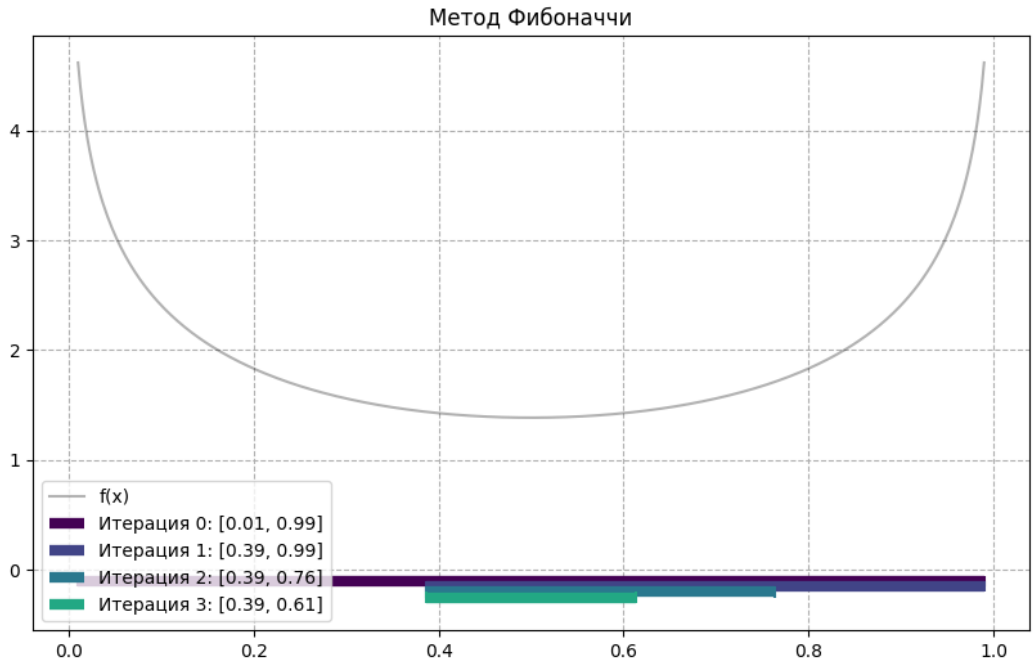

Рис. 8: Иллюстрация метода Фибоначчи

2.6 Метод Деления отрезка пополам (-1, 1), $\varepsilon = 0.1$

k	a_k	b_k	l_k	mid	f'(mid)	f'(mid)>0
0	0.01	0.99	0.98	0.5	0.0	Нет
1	0.5	0.99	0.49	0.745	2.5793	Да
2	0.5	0.745	0.245	0.6225	1.0426	Да
3	0.5	0.6225	0.1225	0.5613	0.4975	Да
4	0.5	0.56125				

$x^* = (a + b)/2 = 0.5306$

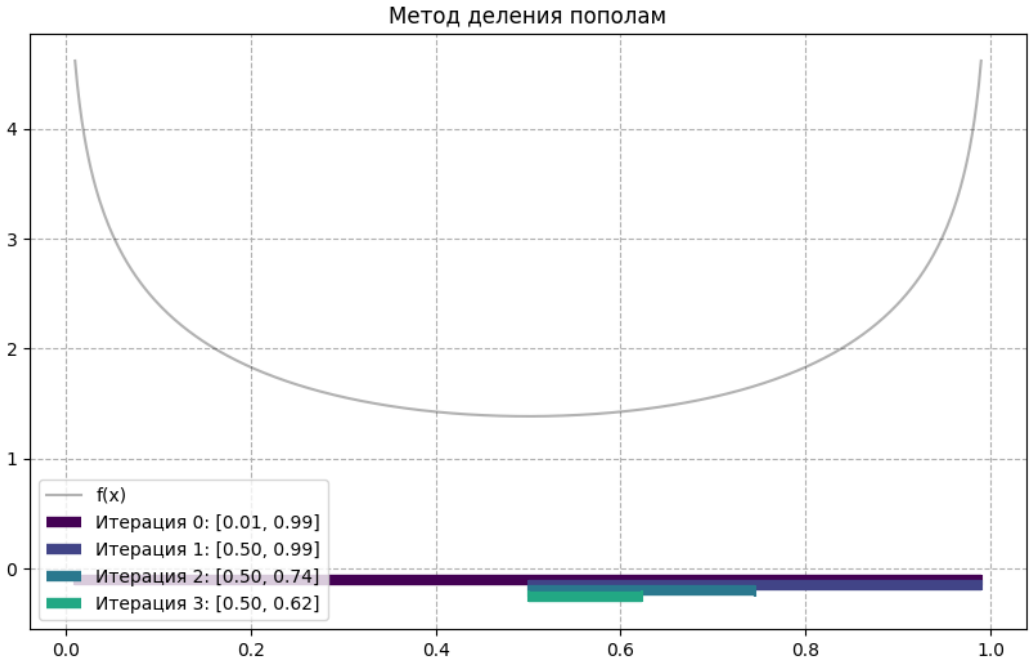

Рис. 9: Иллюстрация метода деления отрезка пополам